

Elvemusling.
Av: Heidi Sørensen/Artsdatabanken. Lisens: CC BY SA 4.0. Bildet er beskjært.

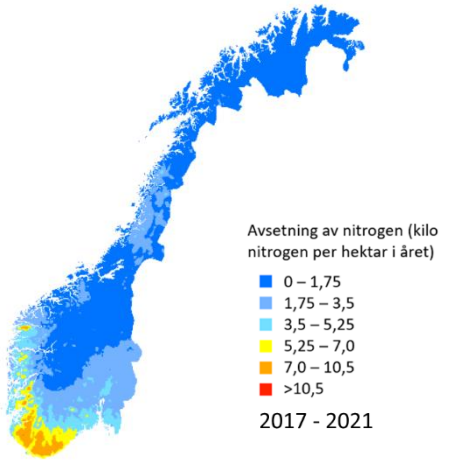
# Bunndyr som tåler surt miljø (RAMI)

**Økosystem:** Elver, Bekker og kanaler
**Egenskap:** A2 – Kjemiske egenskaper
**Indikatorverdi for 2024:** 1,00
**Usikkerhet (50% KI):** 1,00-1,00




## Om indikatoren

Indikatoren måler hvor følsomme bunndyrsamfunn i elver er for forsuring. Den beregnes ut fra hvilke arter som forekommer og mengden av hver art. Indikatoren er valgt fordi den reflekterer langvarige endringer i vannkvalitet og derfor gir et godt bilde av effektene av forsuring på økosystemet. Indikatoren beskriver økologisk tilstand ved å vise om artssamfunnene ligner naturlige, lite påvirkede forhold eller om de er endret som følge av forsuring.




*Avsetning av nitrogen fra luft, som bidrar til sur nedbør. Kilde: NIVA/NILU/MET*[1]

## Påvirkningsfaktorer

Indikatoren påvirkes hovedsakelig av sur nedbør, som dannes av langtransporterte nitrogen og svovelforbindelser i lufta. Når et miljø har vedvarende forsurede forhold, vil det føre til en funksjonell endring i bunndyrsamfunnet. Arter som trives i sure forhold vil få større utbredelse, mens arter som mistrives vil reduseres eller forsvinne. Indikatoren henger derfor direkte sammen med indikatoren "vannets pH" og indirekte med andre indikatorer relatert til vannets surhet.

## Hvordan måles indikatoren

Dataene som er grunnlaget for indikatoren, er basert på artssammensetningen av bunndyr og gjennomsnitts pH for vann hvor hver enkelt art forekommer. Målingene er dimensjonsløse, men tilsvarer en estimert optimal pH for bunndyrsamfunnet. Indeksen rapporteres også i skalert form relatert til referansetilstanden som er forventet ut fra vannkjemien (se under). Elver, bekker og kanaler som er del av overvåkingsprogrammer (F.eks.: Elveovervåkings-programmet, Referanseelver), måles med jevnlig prøvetaking. I tillegg rapporteres en del målinger sporadisk. Alle målinger registreres i vannmiljø. Målinger blir gjort over hele landet, men det er høyere tetthet av målinger sør i landet hvor påvirkningen av sur nedbør har vært størst.

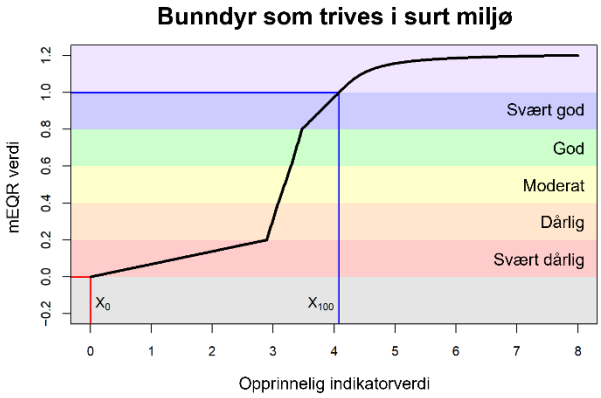
Sist oppdatert: 07.10.2026

Miljø-direktoratet

# Hvordan beregnes indikatoren

## Referansetilstanden

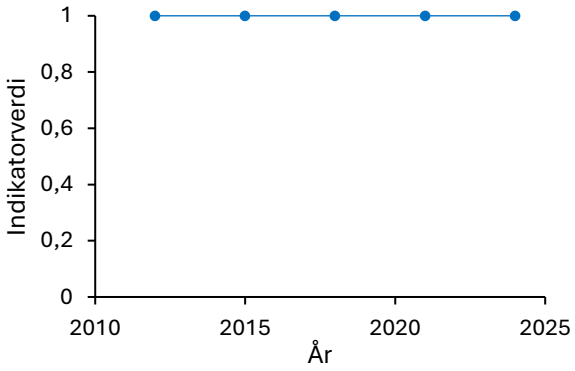
Elver tildeles en type basert på bl.a. innhold av kalk og humus. For bunndyr som trives i surt miljø er typene delt i 2 grupper som hver har sine grenseverdier for de ulike tilstands-kategoriene (DGVF 2025, tabell 5.7). Referanseverdien varierer mellom 4,08 og 4,5, og nedre grense for hva som kan regnes som god tilstand (mEQR > 0,6) varierer fra 3,29 og 3,69.



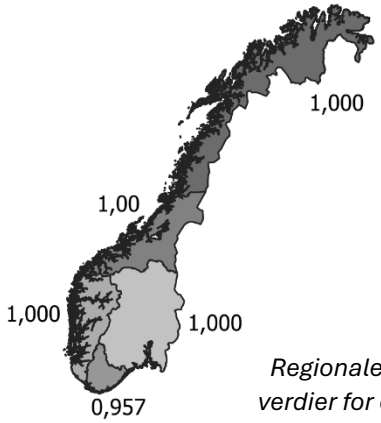

*Skaleringskurve for indikatoren.*

Les mer om skalering av indikatorer her

Les mer om hvordan indikatoren beregnes her




*Utviklingen av nasjonal indikatorverdi over tid.*




*Regionale indikator-verdier for elver 2024*

## Hvordan skal endringer i indikatorverdien tolkes

En indikatorverdi på 1 tilsier en tilstand hvor det er liten til ingen påvirkning av menneskelig aktivitet på vanntilstanden. Når indikatorverdien synker, indikerer det at bunndyrene har skiftet mot et samfunn som trives bedre i surere vann, som en konsekvens av eksponering for forsuret miljø.

## Usikkerhet

Den største kilden til usikkerhet er at bare en liten andel av de relevante elvene er tatt prøver av. Det er også usikkerhet knyttet til hvor representative målinger er for den gjennomsnittlige tilstanden i et område, fordi utvalget av elver ikke er tilfeldig. Elvene det blir tatt målinger av er i stor grad plukket spesifikt basert på at de enten er forventet å være upåvirket, eller fordi det er forventet at de ikke fyller kravene til "god" eller "svært god" tilstand.

*Referanser: (1) Blake mfl. MET-rapport 03/2023*

Sist oppdatert: 07.10.2026

Miljø-direktoratet